

বাংলাদেশের একটি কৃষি-উপকরণ (সার, কীটনাশক, বীজ) পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়েবভিত্তিক ERP — যা head office → region → area → territory → dealer পর্যন্ত পুরো বিতরণ নেটওয়ার্ক সামলায়।

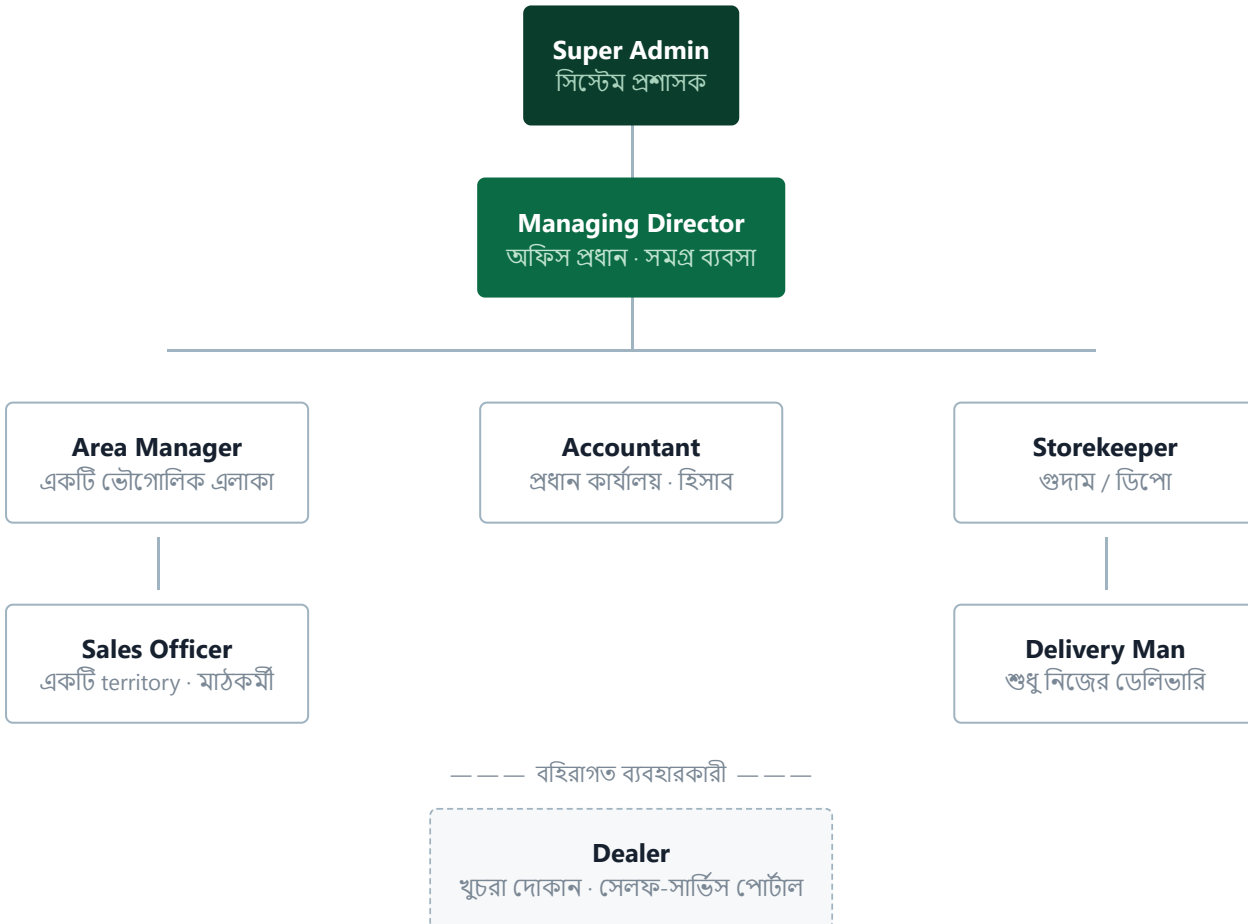
১ Module মানচিত্র

Dashboard ১টি screen	Sales ৪টি screen	Accounts ১৩টি screen	Inventory ৮টি screen	Reports ৪০টি screen	License ২টি screen
Product ১টি screen	Categories ৫টি screen	HR Management ৪টি screen	Customer ১টি screen	Supplier ১টি screen	Admin ১টি screen
Employee ১টি screen	Employee Target ১টি screen	Mapping ৩টি screen	SMS ৩টি screen	Delivery ১টি screen	Settings ৩টি screen

☐ সাধারণ ERP module ☒ কৃষি-নির্দিষ্ট screen আছে এমন module

কৃষি-নির্দিষ্ট screen: Batch, Repacking ও Product Demand (Inventory) · ডিলার লাইসেন্স রেজিস্টার ও লাইসেন্স শ্রেণি (License) · Daily Visit ও Daily Meter (HR Management) · Office, Region ও Area Mapping (Mapping)। সাধারণ ERP প্যাকেজে এগুলো থাকে না।

২ রোল কাঠামো



Super Admin

IMPLEMENTED

- কে** আইটি প্রশাসক বা ব্যবসার মালিক — মাত্র এক-দুইটি অ্যাকাউন্ট।
- কাজ** সিস্টেম সচল রাখা এবং কে কী দেখবে তা নিয়ন্ত্রণ করা।
- পূর্ণ** সব module; ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট; page permission; সিস্টেম সেটিংস।
- নয়** কিছুই নিষিদ্ধ নয় — তবে প্রতিটি কাজ audit trail-এ লিপিবদ্ধ হয়।

Managing Director

PROPOSED

- কে** মালিক বা মহাব্যবস্থাপক; দৈনন্দিন এন্ট্রি করেন না।
- কাজ** কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ও বড় সিদ্ধান্ত অনুমোদন।
- দেখা** সব অফিসের সব module ও report; ক্রেডিট সীমা, ছাড় ও target অনুমোদন।
- নয়** ব্যবহারকারী তৈরি, permission বদল, পোস্ট করা এন্ট্রি সম্পাদনা, সেটিংস বদল।

Area Manager

PROPOSED

- কে** একটি area পরিচালনা করেন, যার অধীনে কয়েকটি territory ও তাদের কর্মকর্তা।
- কাজ** এলাকার বিক্রয় ও আদায়ের target পূরণ; কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান।
- পূর্ণ** নিজের area-র মধ্যে বিক্রয়, আদায় ও গ্রাহক; ফেরত ও target অনুমোদন।
- নয়** অন্য area; ক্রয়; সরবরাহকারীকে পরিশোধ; পণ্যমূল্য; ব্যবহারকারী তৈরি।

Sales Officer

PROPOSED

- কে** একটি territory-র মাঠ প্রতিনিধি — সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী দল।
- কাজ** অর্ডার নেওয়া, টাকা আদায় করা, দৈনিক ভিজিট রিপোর্ট করা।
- পূর্ণ** নিজের territory-তে অর্ডার ও আদায়; নিজের গ্রাহক, খতিয়ান ও report।
- নয়** নিশ্চিত ইনভয়েন্স সম্পাদনা; অন্য territory; মূল্য; হিসাব বা ক্রয় module।

Accountant

PROPOSED

- কে** প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগের কর্মী।
- কাজ** হিসাব সংরক্ষণ — প্রাপ্য, প্রদেয়, খরচ ও ব্যাংক।
- পূর্ণ** সব Accounts screen; সরবরাহকারী পরিশোধ; কমিশন; আর্থিক report।
- নয়** বিক্রয় তৈরি; স্টক পরিবর্তন; পণ্য বা ডিলার মাস্টার সম্পাদনা; ব্যবহারকারী তৈরি।

Storekeeper

PROPOSED

- কে** প্রধান কার্যালয় বা আঞ্চলিক ডিপোর গুদাম কর্মী।
- কাজ** প্রকৃত স্টক আর সিস্টেমের স্টক এক রাখা।
- পূর্ণ** পণ্য গ্রহণ; ফেরত; ক্ষতি; repacking; স্টক report; চাহিদাপত্র।
- নয়** বিক্রয় তৈরি; মূল্য, মুনাফা বা কোনো আর্থিক report দেখা; পরিশোধ করা।

Delivery Man

PROPOSED

- কে** চালক বা ডেলিভারি কর্মী — সবচেয়ে ছোট permission সেট।
- কাজ** ডিপো থেকে ডিলার পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানো ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- দেখা** নিজের ডেলিভারি অর্ডার ও চালান; অবস্থা হালনাগাদ; গ্রহীতার নাম লেখা।
- নয়** কোনো টাকার অঙ্ক বা মূল্য; অন্যের ডেলিভারি; অর্ডার তৈরি বা সম্পাদনা।

Dealer

PROPOSED

- কে** খুচরা দোকানের মালিক, যিনি পরিবেশকের কাছ থেকে কেনেন — বহিরাগত ব্যবহারকারী।
- কাজ** সেলফ-সার্ভিস — কর্মকর্তাকে ফোন না করে নিজের হিসাব দেখা।
- দেখা** নিজের খতিয়ান, বকেয়া, ইনভয়েন্স ও অফার; অর্ডারের অনুরোধ; লাইসেন্স আপলোড।
- নয়** অন্য ডিলারের তথ্য; কোম্পানির স্টক, খরচ বা মুনাফা; নিজের অর্ডার নিশ্চিত করা।

ট্যাগ সম্পর্কে। permission ব্যবস্থাটি নিজেই তৈরি ও কার্যকর (পাতা ৩ দেখুন), এবং আজই কোনো ব্যবহারকারীর জন্য page টিক দিয়ে উপরের যেকোনো রোল প্রকাশ করা যায়। **Proposed** বলতে বোঝানো হয়েছে রোলের নির্দিষ্ট প্রিসেট এবং রেকর্ড-পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা — অর্থাৎ ব্যবহারকারীকে নিজের area, territory, দায়িত্ব বা অ্যাকাউন্টে সীমাবদ্ধ রাখা। বর্তমানে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ page-পর্যায়ের।

৩ অ্যাক্সেস ম্যাট্রিক্স

Module	Super Admin	Managing Director	Area Manager	Sales Officer	Accountant	Storekeeper	Delivery Man	Dealer
Dashboard	✓	R	R	R	R	R	R	R
Sales & Returns	✓	R	✓	✓	R	×	×	R
Purchase	✓	R	×	×	R	✓	×	×
Stock & Inventory	✓	R	R	R	R	✓	×	×
Batch / Repacking	✓	R	×	×	×	✓	×	×
Product Demand	✓	R	✓	R	×	✓	×	×
Accounts & Ledgers	✓	R	R	R	✓	×	×	R
Cash Collection	✓	R	✓	✓	✓	×	×	×
Reports	✓	R	R	R	R	R	×	R
License	✓	R	R	R	R	×	×	R
Product / Categories	✓	R	R	R	R	R	×	R
Customer (Dealer)	✓	R	✓	✓	R	×	×	R
HR & Payroll	✓	R	✓	R	R	R	R	×
Delivery	✓	R	R	R	R	✓	✓	R
Admin (Users)	✓	×	×	×	×	×	×	×
Settings	✓	R	×	×	R	×	×	×

✓ তৈরি ও সম্পাদনা · R শুধু দেখতে পারে · X অ্যাক্সেস নেই। Area Manager, Sales Officer, Delivery Man ও Dealer-এর ক্ষেত্রে অ্যাক্সেস আরও সীমিত — শুধু নিজের area, territory, দায়িত্ব বা অ্যাকাউন্ট।

৪ Access Control কীভাবে কাজ করে

page-পর্যায়ের permission, কোড না ছুঁয়ে বদলানো যায়

এখনই কার্যকর

- menu.js একটিই menu tree রাখে এবং সেখান থেকে অ্যাপের প্রতিটি page-এর path একটি তালিকায় নামিয়ে আনে।
- প্রতিটি ব্যবহারকারীর রেকর্ডে ওই path-গুলোর একটি permissions অ্যারে থাকে; Admin page থেকে টিক দিয়ে সেটি বদলানো যায় — অ্যাক্সেস দিতে বা কাড়তে কোনো কোড পরিবর্তন লাগে না।
- ProtectedRoute প্রতিটি navigation-এ ওই অ্যারের সাথে মিলিয়ে দেখে, path তালিকায় না থাকলে Access Denied দেখিয়ে route আটকে দেয়।

৫ প্রস্তাবিত ফিচার — পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা

১. ডিলার লাইসেন্স কমপ্লায়েন্স

নিশ্চিত

- কী করবে** প্রতিটি ডিলারের সরকারি লাইসেন্স ও তার মেয়াদ রাখে, এবং মেয়াদ শেষ হলে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের বিক্রয় আটকে দেয় — ম্যানেজার লিখিত ও লিপিবদ্ধ কারণ দিয়ে override করতে পারেন।
- কেন unique** Tally, Odoo ও স্থানীয় পণ্যগুলো ক্রেতাকে ক্রেডিট সীমাসহ একটি খতিয়ান হিসেবে দেখে; ক্রেতার সরকারি লাইসেন্স দিয়ে পণ্য-শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করে না।
- কেন দরকার** আইনি বাধ্যবাধকতা — কীটনাশক এবং আলাদাভাবে সার বিক্রির জন্য ক্রেতার বৈধ সরকারি লাইসেন্স বা ডিলার নিবন্ধন থাকতে হয়।

২. নিষিদ্ধ পণ্য ব্লক

নিশ্চিত

- কী করবে** নির্দিষ্ট তারিখ থেকে একটি পণ্যকে নিষিদ্ধ চিহ্নিত করে এবং সেদিন থেকে তার ক্রয়-বিক্রয় আটকায়, অথচ আগের লেনদেনগুলো বৈধ ও প্রিন্টযোগ্য থাকে।
- কেন unique** সাধারণ ERP-তে কেবল Active/Inactive ফ্ল্যাগ থাকে, যা পণ্যটিকে অতীত থেকেই আড়াল করে; “সামনে নিষিদ্ধ, অতীতে বৈধ” — এই পার্থক্য কোনোটিই প্রকাশ করতে পারে না।
- কেন দরকার** আইনি বাধ্যবাধকতা — সরকারি প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কীটনাশকের নিবন্ধন বাতিল করা হয়।

৩. ইনভয়েন্স বাংলা নিরাপত্তা প্যানেল

নিশ্চিত

- কী করবে** ডিলারের নিজের ইনভয়েন্স প্রতিটি কৃষি-রাসায়নিক লাইনের জন্য বিষক্রিয়ার শ্রেণি, সংকেত শব্দ, ফসল তোলায় আগের অপেক্ষাকাল ও প্রাথমিক প্রতিবিধান বাংলায় ছাপে।
- কেন unique** অন্য সব জায়গায় ERP ইনভয়েন্স নিছক আর্থিক দলিল; কোনো বাণিজ্যিক ERP নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা তথ্য শেষ ব্যবহারকারী পর্যন্ত পৌঁছায় না।
- কেন দরকার** বাস্তব সমস্যা — কৃষকের সাথে শেষ কথা বলেন ডিলার, আর ডোজ ও নিরাপত্তার পরামর্শ মুখে মুখে যায়, নয়তো যায়ই না।

কৌশল: এগুলো তিনটি আলাদা ফিচার নয়। এগুলো একটিই নতুন Sales Entry স্ক্রিনে পরপর প্রয়োগ করা তিনটি নিয়ম — একটিই সুসংহত point-of-sale rule engine, যা একবার বানিয়ে নিয়ম ধরে ধরে বাড়ানো হয়।

সময় সাপেক্ষে

চতুর্থ একটি নিয়ম — মেয়াদোত্তীর্ণ স্টকের বিক্রয় আটকানো ও মেয়াদের ড্যাশবোর্ড — কেবল প্রথম তিনটি সময়মতো শেষ হলেই।

৬ বর্তমান অবস্থা

- তৈরি ও কার্যকর: ৯৩টি screen, navigation tree, একাধিক ব্যবহারকারীর login, এবং Admin এডিটরসহ page-পর্যায়ের permission ব্যবস্থা — route পর্যায় কার্যকর।
- পরবর্তী ধাপ, এবং উপরের ফিচারগুলোর পূর্বশর্ত: একটি Sales Entry screen (অ্যাপে তালিকা ও status workflow আছে, কিন্তু অর্ডার এন্ট্রির ফর্ম এখনো নেই) এবং পণ্য, গ্রাহক ও বিক্রয়ের জন্য Firestore persistence — এখন সব তথ্য page-এর ভেতরে রাখা নমুনা তথ্য।